

PROGRAMMING LEARNING LOG

Mata Kuliah Struktur Data

Nama	Ewaldo Ardiansyah Widyadhana	NIM	109082500008
Pertemuan	Ke 2	Tanggal	28/09/2026
Topik	Remote tv	Kelas	IF-13-04

1. Rancangan Solusi

Tuliskan secara singkat langkah-langkah penyelesaian masalah sebelum menulis kode.

- Menyiapkan variabel untuk status TV (isPowerOn), volume, channel, dan pilihan menu.
- Membuat perulangan (do-while) agar menu remote TV tampil terus menerus hingga pengguna memilih keluar.
- Menambahkan validasi kondisi di mana TV harus dinyalakan terlebih dahulu sebelum tombol volume atau channel dapat berfungsi.
- Menggunakan percabangan (switch-case) untuk memproses aksi sesuai tombol yang dipilih pengguna.

2. Coding on Paper

Tuliskan kode program terlebih dahulu di kertas sebelum mengetikkannya di editor kode.

Tempelkan foto atau pindai kode pada kertas di bawah ini.

--

Pseudocode

Kamus:

Pilih, Volume, Channel: Integer

IsPower, IsMuted: Boolean

Algoritma

IsPoweron $\leftarrow$ false

IsMuted $\leftarrow$ false

Volume $\leftarrow$ 15

Channel $\leftarrow$ 5

Ulangi

Tampilkan Status TV (on/off, Channel, Volume)

Tampilkan menu Tombol Remote (1-7)

Jika (IsPoweron = false) dan (Pilih != 1) dan (Pilih != 7) maka

tampilkan "TV Sedang mati, nyalakan terlebih dahulu!"

lainnya

Pilih (Pilih)

Case 1:

IsPoweron $\leftarrow$ NOT (IsPoweron)

Case 2:

Jika Volume $\leq$ 100 maka Volume $\leftarrow$ Volume + 1

Case 3:

Jika Volume $>$ 0 maka Volume $\leftarrow$ Volume - 1

Case 4:

Channel $\leftarrow$ Channel + 1

Case 5:

Jika Channel $>$ 1 maka Channel $\leftarrow$ Channel - 1

Case 6:

IsMuted $\leftarrow$ NOT (IsMuted)

Case 7:

tampilkan "keluar dari aplikasi remote"

Default:

Tampilkan "Pilihan tidak valid"

akhir pilihan

akhir jika

Selama Pilih != 7

End.

3. Prediksi Output

Sebelum menjalankan program, tuliskan output yang Anda perkirakan.

Input / Test Case	Prediksi Output
-Menjalankan program, lalu memilih tombol 1 (Power ON). - Memilih tombol 4 (Channel Up). - Memilih tombol 2 (Volume Up).	Status TV : ON Channel : 5 Volume : 15 ... [TV Menyala] Channel: 6 Volume: 16

4. Error yang Ditemukan dan Perbaikan

Catat setiap error yang ditemukan. Tambahkan baris jika Anda mengalami lebih dari satu kesalahan.

Iterasi	Error	Penyebab	Perbaikan	Hasil Setelah Perbaikan
	Dibagian variable ispower	Karena salah variabel	Seharusnya variabelnya ispoweron	

5. Hasil Running

Status Program	Output Akhir
☒ Berhasil ☐ Belum Berhasil	<pre> ===== REMOTE TV DIGITAL ===== Status TV : ON Channel : 6 Volume : 16 1. Power (ON/OFF) 2. Volume Up (+) 3. Volume Down (-) 4. Channel Up (+) 5. Channel Down (-) 6. Mute / Unmute 7. Keluar Pilih tombol (1-7): 7 Matikan program remote... </pre>

6. Error dari Teman yang Dipelajari

Tuliskan satu kesalahan teman yang sebelumnya belum Anda ketahui, serta apa yang Anda pelajari dari kesalahan tersebut.

Teman lupa menggunakan struktur kontrol perulangan (do-while atau while), sehingga program hanya mengeksekusi satu kali pilihan tombol lalu langsung berhenti.

Apa hal terpenting yang Anda pelajari dari kegiatan ini?

Hal terpenting yang saya pelajari adalah bagaimana menggabungkan percabangan (switch-case dan if-else), tipe data logika (boolean), serta perulangan (do-while) untuk mengontrol status objek virtual (seperti TV menyala/mati, volume, dan channel) secara dinamis berdasarkan input pengguna.

Catatan: Fokus dokumentasi adalah proses berpikir, menemukan kesalahan, memperbaikinya, dan belajar dari pengalaman.